

Что ты можешь отнести в информационных технологиях к «soft»дополнительно к указанному списку: программное обеспечение, математические методы

В дополнение к вашему списку («программное обеспечение» как **hard** ресурс и «математические методы» как **hard/know-how**), в ИТ к **«soft»** (нематериальным, гибким, человеко-ориентированным или процессным аспектам) можно отнести следующее:

1. **Информация и данные** (в неструктурированном или сыром виде) — как нематериальный актив, в отличие от софта для его обработки.
2. **Знания сотрудников** (экспертиза, опыт, ноу-хау, интуиция) — не формализованные в коде или формулах.
3. **Организационная культура и коммуникации** (включая культуру code review, документирования, взаимопомощи).
4. **Бизнес-процессы и регламенты** (например, ITSM, CI/CD, политики безопасности, соглашения о кодировании).
5. **Архитектурные принципы и паттерны** (как абстрактные знания, а не их реализация в коде).
6. **Пользовательский опыт (UX)** и интерфейсные концепты (до их воплощения в софте).
7. **Репутация и доверие** к системе, бренду разработчика или команде.
8. **Нормы права и лицензионные политики** (юридические «soft» ограничения, включая открытые лицензии).
9. **Документация** (нематериальна, хотя может быть записана на носителе; отличается от софта).
10. **Методологии управления** (Agile, Scrum, Kanban) — они не являются ни ПО, ни строгой математикой.
11. **Данные обратной связи** (логи, метрики, опросы пользователей) как сырой материал.
12. **Когнитивные модели** пользователей и разработчиков (как люди понимают систему).

Все эти пункты не сводятся к программам или математике, но критически важны для ИТ.

Расскажи про Когнитивные модели их эволюцию 1941-2026

Read 2 web pages

Когнитивные модели прошли путь от умозрительных "диаграмм в голове" до сложных компьютерных программ, способных предсказывать поведение и имитировать работу мозга. Ниже — ключевые этапы этой эволюции за период с 1941 по 2026 год.

🧠 Хронология ключевых этапов (1941–2026)

Хотя идеи о связи разума и мозга возникли еще в XIX веке, именно 1940–1950-е годы стали точкой отсчета для современных когнитивных моделей.

1. 1940–1950-е: Зарождение "гибридного" подхода

В этот период произошел концептуальный переворот: ученые отказались от бихевиоризма ("стимул-реакция") и вновь заинтересовались внутренними ментальными процессами. В 1940-х начинается активное развитие **кибернетики** (Норберт Винер), которая предложила описывать живые организмы и машины с помощью общих принципов обработки информации. Это дало язык для описания психики.

В 1950-е годы, с развитием первых компьютеров, появляется **метафора компьютера**: мозг рассматривается как устройство для обработки информации, а психика — как программное обеспечение ¹ ² . Это стало идеологической базой для первых когнитивных моделей.

2. 1960-е: Появление вычислительных (компьютерных) моделей

Если в 1950-х модели в основном оставались на бумаге (логические схемы), то в 1960-х ученые начинают буквально программировать психику.

- **От "чистой" психологии к нейрокогнитивистике:** Изначально модели были чисто когнитивными (уровень информации). В 1960-е они становятся **нейрокогнитивными** — то есть пытаются объяснить не просто логику мышления, но и то, как она реализована в нейронных сетях мозга ¹ ² .

- Первая "зима": Работы раннего периода (как и первые нейросети) были примитивны, но они заложили методологию: гипотеза → компьютерная симуляция → сравнение с данными реальных людей.

3. 1970–1990-е: Две параллельные ветви

Эволюция разделилась на два направления:

- Символьный подход:** Ученые пишут программы для решения логических задач (как человек решает шахматы или силлогизмы). Моделируют "высшие" функции.
- Коннекционизм (ранние нейросети):** Моделирование физиологических процессов. Попытки обучить простые сети распознавать образы.

Ключевое достижение этого периода: появление метода **ПЭТ** и **фМРТ** в 1990-х. Вместо того чтобы гадать о времени реакции (как в 1860-х), ученые смогли наблюдать, *какие именно участки мозга активируются* во время работы модели ¹ . Модели начали проверять не только по поведению, но и по "тепловой карте" мозга.

4. 2000–2014: Эра биологического реализма

Когнитивные модели становятся сложными многокомпонентными системами. Они теперь не просто выдают результат, а имитируют ошибки, скорость реакции и нейродинамику пациентов с инсультами и травмами.

В это время активно развиваются **Байесовские когнитивные модели** (теория о том, что мозг постоянно вычисляет вероятности).

5. 2015–середина 2020-х: Глубокое обучение и AI как модель психики

Произошел "ренессанс" нейрокогнитивного моделирования ¹ ² .

- Синергия:** Искусственный интеллект на основе глубоких нейросетей (Deep Learning) теперь используется не только для распознавания котиков, но и как гипотеза работы зрительной коры человека.
- Тестирование старых идей:** Ученые взяли классические теории XIX века (например, модель внимания Вундта или модель речи Вернике) и запустили их в современных компьютерных симуляциях. Оказалось, что старые анатомические догадки блестяще работают на цифровых моделях ¹ ² .
- Пример (2024–2025):** Воссоздание моделей речи 1874 года на компьютерах позволило подтвердить роль определенных нервных волокон (дугообразный пучок), о спор по поводу которого велась 150 лет ¹ .

6. 2026 год: Перспективы и границы

Сегодня эволюция когнитивных моделей идет в сторону **персонализации** и **клинического применения**.

- Предсказательная медицина:** Модели могут предсказывать, как будет прогрессировать болезнь Альцгеймера у конкретного человека, симулируя "поломки" в нейросети.
- Проблема сознания:** Современные модели отлично предсказывают поведение, но все еще плохо объясняют феномен субъективного переживания ("квалиа").
- Тренд:** От проверки "работает или нет" к объяснению "почему это работает именно так в биологическом мозге" (сравнение архитектуры ИИ и биологических нейронов).

Краткая таблица эволюции

Чтобы лучше понять разницу между этапами, вот их сравнение:

Эпоха	Тип модели	Метод проверки	Что моделировали
1940-1960	Логические схемы	Умозрительный анализ	Логика, память (как у компьютера)
1970-1990	Компьютерные программы	Поведенческие тесты (RT, ошибки)	Речь, внимание, решение задач
2000-2020	Нейросетевые симуляции	фМРТ, ЭЭГ, клинические данные	Зрение, слух, движения, патологии
2021-2026	Глубокие нейросети + Байес	Предсказательное моделирование	Комплексное поведение, ранняя деменция

Если захотите углубиться в какой-то конкретный период — от моделей памяти 1970-х до современных ИИ-симуляций мозга — просто спросите меня.

🔍 2 web pages

Расскажи про период 1941–2026 как разные математические абстракции (и даже целые направления) проникали в разработку алгоритмов и программ. Что можно спрогнозировать по аналогии на ближайшие 7–10 лет

Это глубокая тема. Вы просите рассмотреть историю ИТ (1941–2026) не как смену железа или языков программирования, а как **миграцию математических абстракций** в работающий код. И затем — экстраполировать этот паттерн на ближайшее будущее.

Ниже — эволюция того, как «чистая» математика становилась инженерией, и прогноз на 2026–2036 гг.

Часть 1. 1941–2026: Путь абстракции в алгоритм

1. 1940-е – 1950-е: Теория алгоритмов → Первые программы

- **Абстракция:** Машина Тьюринга (1936), λ-исчисление Чёрча (1930-е).
- **Проникновение:** В 1940-е это чистая теория. К 1950-м — первые компиляторы, идея хранения программы в памяти (фон Нейман).
- **Суть:** Понятие *вычислимости* перестало быть философией и стало архитектурой компьютера.

2. 1950-е – 1960-е: Булева алгебра → Логика цифровых схем и языков

- **Абстракция:** Булева алгебра (XIX в.), алгебра логики.
- **Проникновение:** Вентили, сумматоры, триггеры. Затем — условные операторы в языках (IF , AND , OR).
- **Результат:** От релейных схем до появления Кремниевой долины. Программирование стало манипуляцией истинностными значениями.

3. 1960-е – 1970-е: Теория графов → Базы данных и компиляторы

- **Абстракция:** Графы, деревья, теорема Кёнига, Эйлеровы пути.
- **Проникновение:**
 - Деревья разбора в компиляторах.
 - Иерархические и сетевые модели данных → реляционная модель Кодда (1970). Именно графы позволили формализовать связи между таблицами.
- **Результат:** SQL и современные СУБД стали возможны благодаря абстракции «граф — таблица — нормальная форма».

4. 1970-е – 1980-е: Алгебра и теория категорий → Абстрактные типы данных и ООП

- **Абстракция:** Теория множеств, гомоморфизмы, начальная алгебра.
- **Проникновение:**
 - АТД (абстрактные типы данных) — кластеризация операций на множестве.
 - Объектно-ориентированное программирование (Smalltalk, C++) — наследование как теоретико-множественное включение + полиморфизм.
- **Позднее:** 1990-е — паттерны проектирования (формализация структурных абстракций).

5. 1980-е – 1990-е: Линейная алгебра → Компьютерная графика и машинное обучение (первые шаги)

- **Абстракция:** Векторы, матрицы, собственные значения.
- **Проникновение:**
 - 3D-графика: трансформации, камеры, освещение.
 - Обработка сигналов: БПФ (Быстрое преобразование Фурье) — тонкое проникновение гармонического анализа.

- **Результат:** Первые видеокарты и OpenGL. К концу 90-х — нейросети (персептроны) как умножение матриц.

6. 2000-е: Байесовские методы и статистика → Поиск и фильтрация спама

- **Абстракция:** Теорема Байеса, марковские цепи, скрытые марковские модели (HMM).
- **Проникновение:**
 - Байесовские спам-фильтры (около 2002 г.) — революция: от правил к вероятностям.
 - Ранкинг в поиске (PageRank) — эргодическая марковская цепь.
- **Результат:** Google, фильтрация контента, современные рекомендательные системы.

7. 2010-е: Теория оптимизации и дифференциальная геометрия → Глубокое обучение

- **Абстракции:**
 - Градиентный спуск (1830-е!) → стохастический градиентный спуск.
 - Цепное правило (производные сложной функции) — лежит в основе backpropagation.
 - Многообразия (manifolds): предположение, что реальные данные лежат на низкоразмерном гладком многообразии.
- **Проникновение:**
 - TensorFlow, PyTorch — автоматическое дифференцирование.
 - Результат: распознавание лиц, ChatGPT, генерация изображений.

8. 2020–2026: Топология, теория динамических систем и квантовая механика → AI, прогноз погоды, крипто

- **Абстракции:**
 - Топологический анализ данных (TAD) — сохранение структуры кластеров при шуме. Проник в биомедицину и анализ сенсоров.
 - Теория динамических систем и резервуарные вычисления — физика как компьютер («вычисления на грани хаоса»). Использовано в погодных моделях (GraphCast, 2023).
 - Постквантовая криптография (решетки, изогении эллиптических кривых) — защита от квантового компьютера.
- **Статус к 2026:** Эти абстракции уже проникли в прототипы и нишевые системы, но не стали массовым мейнстримом (в отличие от градиентного спуска в 2014).

Часть 2. Математическая абстракция → технологический сдвиг: повторяющийся паттерн

Исторический цикл выглядит так:

1. **Чистая абстракция** (десятки или сотни лет лежит в математике).
2. **Формализация прикладной задачи** (кто-то понимает: «это же граф/диффур/байес»).
3. **Алгоритмический прорыв** (находятся эффективные вычисления — обычно дискретизация, аппроксимация или итеративный метод).
4. **Инженерия** (библиотеки, компиляторы, аппаратное ускорение — GPU/TPU для линейной алгебры).
5. **Массовое внедрение** (уже не требует понимания математики).

Время задержки сокращается:

- Булева алгебра → 20 лет (1920→1950).
- Графы → 15 лет (1955→1970).
- Линейная алгебра → 10 лет (1985→1995).
- Байес → 7 лет (1995→2002).
- Дифференциальная геометрия → 5 лет (2009→2014).

С 2026 года следующая волна абстракций должна перейти в код за **3–5 лет**.

Часть 3. Прогноз на 2026–2036 (7–10 лет) по аналогии

1. Алгебраическая топология → Объяснимый AI и робастность

- Сейчас: TAD используется в редких случаях.
- Через 7 лет: Методы сохраняющейся гомологии станут частью стандартных библиотек для проверки, не переобучилась ли нейросеть. Объяснение решения AI будет идти через топологические инварианты.

2. Теория представлений групп → Симметрии в робототехнике и генерации

- Абстракция: Группы Ли, алгебры Ли.
- Проникновение: Биомеханика, управление дронами, генеративные модели с известными симметриями (equivariant neural networks). Ожидайте появления `groupconv` как стандартного слоя в фреймворках.

3. Нестандартный анализ и теория приближений → Компрессия LLM и эмуляция физики

- Суть: Замена сложных дифференциальных уравнений супер-приближенными, но гарантированно корректными (а-ля «в пределах совпадает»).
- Применение: Запуск LLM на микроконтроллерах; модели климата на 5-ваттном чипе.

4. Теория игр и эволюционная динамика → Агентные LLM-миры

- Сейчас: Мультиагентное обучение с подкреплением (MARL) — исследовательское.
- Через 7 лет: Стандартный паттерн для переговоров AI-агентов, распределенных решений без центрального координатора. Эволюционно-стабильные стратегии (ESS) как «безопасная конфигурация» для AI.

5. Теория информации (альтернативная энтропия, расстояния между распределениями) → Сжатие и поиск с LLM

- Абстракции: Расстояние Вассерштейна, дивергенция Реньи.
- Проникновение: RAG-системы будут использовать не косинусную меру, а транспортные расстояния в скрытых пространствах. Поиск станет геометрическим.

⚠️ Вывод о времени задержки

Если линейная алгебра прошла путь от теории до GPU-ускорения за ~30 лет, а байес — за ~7, то теория групп и топология войдут в промышленный код до 2030 года.

Но есть нюанс: современные абстракции (гладкие многообразия, гомологии) требуют вычислительных мощностей, которых не было в 2000-х. Сейчас они есть. Узкое место — не математика, а её интерпретация как инженерного API.

Ключевые прогнозные утверждения к 2033 году:

Абстракция	Где проявится	Признак внедрения
Теория гомологий	Проверка AI на аномалии, Explainable AI	Модуль <code>homology.robustness</code> в <code>tensorflow</code>
Группы и симметрии	Генерация видео/3D, робототехника	<code>group_conv2d</code> как стандартный слой
Теория игр	AI-агенты для логистики, переговоров	<code>evolutionary.optimizer</code> в оптимизаторах
Нестандартный анализ	Эмуляция физики на маломощных девайсах	Семейство библиотек <code>microdiff</code>

Если хотите, я могу детализировать, *как именно* топология проникнет в debug LLM-моделей, или описать конкретную статью 2025 года, где группа Ли впервые заменила MLP.

Сделай примерную прикидку сколько процентов от всех разделов математики уже используется в разработке алгоритмов и программ, сколько будет привлечено к использованию в ближайшие 10 лет.

Это интересный и немного спекулятивный вопрос, но на него можно ответить, если ввести четкие критерии. Я буду оперировать **разделами математики** в том виде, как они представлены в стандартной университетской классификации (например, MSC2020 — Mathematics Subject Classification, где ~ 63 раздела верхнего уровня и ~ 5000 подразделов).

Исходные данные

Сначала важно признать: **большая часть математики не «используется в разработке» не потому, что она сложна, а потому, что она не про вычисления.** Она про структуры, существование, бесконечность или несчетные множества. Разработка алгоритмов — это про **конечные, конструктивные, вычислимые** объекты (обычно).

Ниже — примерная оценка на 2026 год.

1. Сколько математики уже используется?

Грубая оценка: ~10–12% разделов верхнего уровня задействованы в промышленной разработке (алгоритмы, софт, базы данных, AI, крипто)

Разбивка по крупным областям (проценты — доля **типовых прикладных задач**, где раздел *систематически* применяется, а не раз в 5 лет):

Класс математики	% активно используемых разделов (верхний уровень)	Где используется
Алгебра (классическая: группы, поля, кольца)	40%	криптография (конечные поля), теория кодирования, хэширование, системы линейных уравнений (мат. алгебра 100%, но теория групп — меньше)
Линейная алгебра и матрицы	95%	езде — графика, AI, оптимизация, симуляции
Математический анализ (диффуры, интегралы)	60%	физические движки, обработка сигналов, численные методы, машинное обучение (градиенты)
Теория вероятностей	90%	ML, статистика, телеком, криптография (рандом), анализ данных
Статистика	80%	A/B тесты, ML, эконометрика
Теория чисел	20%	криптография (RSA, эллиптические кривые), хэш-функции (редко)
Комбинаторика	70%	работа с множествами, оптимизация, кэши, графы (часть комбинаторики)
Теория графов	85%	сети, базы данных, компиляторы, social graphs, ML (GNN)
Дискретная математика (в целом)	70%	структуры данных, алгоритмы на графах, конечные автоматы

Класс математики	% активно используемых разделов (верхний уровень)	Где используется
Математическая логика	40%	верификация, типы (в языках программирования), теория моделей — редко в коде
Теория категорий	5%	функциональное программирование (Haskell, ScalaZ, монады), базы данных (теория конусов)
Топология	5%	анализ данных (TDA 2020+), робототехника (конфигурационные пространства)
Дифференциальная геометрия	20%	компьютерное зрение, геометрическое ML, графика
Численные методы (как область)	90%	везде в engineering
Теория информации (Шеннон)	60%	сжатие, криптография, каналы связи, ML (энтропия, KL divergence)
Алгебраическая геометрия	3%	криптография на решетках (изредка), коды
Теория представлений групп	2%	квантовые вычисления, equivariant нейросети (сейчас — редко)

Интегральная оценка по всем ~60 разделам MSC: активно задействовано **примерно 10–12%** (по объему подразделов — не более 7–8%, поскольку много чисто теоретических ответвлений).

Например, раздел «Алгебраическая K-теория» не используется. «Топологические векторные пространства» почти не используются. «Эргодическая теория» — кроме редких crypto RNG.

2. Что будет привлечено в ближайшие 7–10 лет (2026–2036)

Оценка: ещё +5–7% разделов станут регулярно использовать в разработке софта и алгоритмов

То есть к 2036 году доходим до ~15–17% от всей математики.

Ключевые кандидаты на внедрение (сейчас — research, к 2036 — standard practice):

2.1 Алгебраическая топология (гомологии, когомологии) → + один раздел

- Применение: устойчивость AI к атакам, сжатие графов, кластеризация.
- Сейчас: niche.
- В 2036: часть библиотек data science.

2.2 Теория гомотопий (высшие категории, ∞-группоиды) → частично

- Типы в языках программирования (HoTT — гомотопическая теория типов).
- Сейчас: экспериментальная (Agda, Arend).
- Через 10 лет: влияние на системы формальной верификации.

2.3 Теория представлений групп → войдёт в ML-фреймворки

- Equivariant нейросети, 3D-генерация.
- Сейчас: исследовательские статьи.
- 2036: group_conv — стандартный слой.

2.4 Теория динамических систем и эргодическая теория

- Использование для долгосрочного прогноза (климат, экономика), хаотических систем.
- Сейчас: физика, отдельные прототипы.
- 2036: в библиотеках simulation и control.

2.5 Конечные геометрии и комбинаторные структуры (блок-схемы, проективные плоскости)

- Коды с коррекцией ошибок для квантовых вычислений, распределённые системы без координатора.
- Сейчас: теоретическая криптография.
- 2036: инженерные реализации.

2.6 Нестандартный анализ (гиперреальные числа)

- В компрессии LLM и эмуляции физики → 5 лет до первых библиотек.

2.7 Теория узлов (отдельные приложения)

- В топологическом квантовом компьютере, нишево.

3. Какая математика никогда не войдёт в разработку (для практических задач)?

~ 80–85% математики останется уделом теоретиков. Почему?

Потому что огромные пласты математики занимаются:

- Бесконечномерными объектами без вычислимых представлений (пространства функций $C[0,1]$).
- Вопросами существования, а не конструктивного построения.
- Свойствами в пределе, не имеющими алгоритмического смысла за конечное время.
- Невычислимыми структурами (например, неизмеримые множества, башни иерархий).

Примеры, которые не станут инструментами разработчика:

- Классы больших кардиналов (теория множеств).
- Трансфинитная индукция дальше ω_1 .
- Гомологическая алгебра в смысле бесконечных резольвент.
- Теория моделей (сложных), теория рекурсии (за пределами вычислимости Тьюринга).

4. Итоговая оценка в таблице (проценты от всей математики)

Год	Доля всех разделов математики (MSC), активно используемая в промышленном программировании	Комментарий
2026	~10–12%	Остановились на линейной алгебре, графах, вероятности, части анализа, базовой комбинаторике
2036	~15–17%	Добавится алгебр. топология (гомологии), теория представлений, динамические системы
∞ (предел)	~20–25%	При квантовых компьютерах и синтетическом контроле – может расшириться, но не превысит 25%

Главный ограничитель: математика гораздо больше алгоритмики. Алгоритмы работают на конечных аппроксимациях. Бесконечного и несчетного — не вычислить. Значит, >75% математики вечно будет «вне разработки».

Если хотите, могу построить **дерево разделов математики** с отметкой уже используемых и потенциальных — и показать, почему, например, «Гомотопическая теория типов» — это мост, а «Дескриптивная теория множеств» — нет.

Выведи сначала MSC2020 — Mathematics Subject Classification, только с разделами верхнего уровня (с пояснениями о чем они)

Read 7 web pages

MSC2020 — Mathematics Subject Classification: Разделы верхнего уровня

Ниже представлена полная классификация разделов верхнего уровня MSC2020 с пояснениями о том, что изучает каждый раздел ¹ ⁷ . Всего в классификации **63 раздела**, которые сгруппированы по тематическим областям.

Общие и фундаментальные разделы

Код	Название	О чем это
00	General and overarching topics; collections	Общие вопросы математики: философия математики, математическое моделирование, занимательная математика, энциклопедии, сборники трудов ⁷
01	History and biography	История математики, биографии математиков, развитие математических идей во времени ¹
03	Mathematical logic and foundations	Математическая логика: теория моделей, теория вычислимости, теория множеств, теория доказательств, алгебраическая логика ⁷

Алгебра, теория чисел и дискретные структуры

Код	Название	О чем это
05	Combinatorics	Комбинаторика: перечисление, теория графов, комбинаторные конструкции, дизайны, коды ³ ⁵
06	Order, lattices, ordered algebraic structures	Теория порядка, решетки, частично упорядоченные множества, булевы алгебры ³
08	General algebraic systems	Общие алгебраические системы: универсальная алгебра, многообразия алгебр ¹
11	Number theory	Теория чисел: простые числа, диофантовы уравнения, теория полей классов, арифметическая геометрия ¹
12	Field theory and polynomials	Теория полей, многочлены, теория Галуа, алгебраические расширения ¹
13	Commutative algebra	Коммутативная алгебра: коммутативные кольца, идеалы, модули, размерность Крулля ¹

Код	Название	О чем это
14	Algebraic geometry	Алгебраическая геометрия: алгебраические многообразия, схемы, теория Ходжа ¹ ⁴
15	Linear and multilinear algebra; matrix theory	Линейная алгебра: векторные пространства, матрицы, билинейные и мультилинейные формы ¹
16	Associative rings and algebras	Ассоциативные кольца и алгебры: структура, представления, гомологическая алгебра ³
17	Nonassociative rings and algebras	Неассоциативные структуры: алгебры Ли, алгебры Йордана, альтернативные алгебры ¹
18	Category theory; homological algebra	Теория категорий: функторы, естественные преобразования, монады, гомологическая алгебра ¹ ⁴
19	K-theory	К-теория: алгебраическая и топологическая К-теория, операторная К- теория ⁴
20	Group theory and generalizations	Теория групп: конечные группы, бесконечные группы, представления групп, абелевы группы ¹
22	Topological groups, Lie groups	Топологические группы и группы Ли: анализ на группах Ли, представления, компактные группы ¹

 Анализ и дифференциальные уравнения

Код	Название	О чем это
26	Real functions	Функции вещественного переменного: непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость, ряды Фурье ³
28	Measure and integration	Теория меры, интеграл Лебега, мера Хаара, вероятностные меры ³ ⁵
30	Functions of a complex variable	Теория функций комплексного переменного: аналитические функции, конформные отображения, теория Римана ¹
31	Potential theory	Теория потенциала: гармонические функции, субгармонические функции, теория емкости ³
32	Several complex variables and analytic spaces	Функции нескольких комплексных переменных: области голоморфности, когомологии пучков ¹
33	Special functions	Специальные функции: гамма-функция, гипергеометрические функции, ортогональные полиномы, функции Бесселя ¹ ⁴
34	Ordinary differential equations	Обыкновенные дифференциальные уравнения: устойчивость, краевые задачи, нелинейные системы ¹
35	Partial differential equations	Уравнения с частными производными: эллиптические, параболические,

Код	Название	О чем это
		гиперболические, уравнения математической физики ¹ ⁴
37	Dynamical systems and ergodic theory	Динамические системы: отображения, потoki, хаос; эргодическая теория ⁴ ⁷
39	Difference and functional equations	Разностные и функциональные уравнения: рекуррентные соотношения, уравнения вида $f(x+1)=g(f(x))$ ¹
40	Sequences, series, summability	Последовательности, ряды, методы суммирования: сходимость, расходящиеся ряды ¹
41	Approximations and expansions	Теория приближений: аппроксимация функций, разложения, интерполяция ¹
42	Harmonic analysis on Euclidean spaces	Гармонический анализ: ряды и интегралы Фурье, вейвлеты, анализ на евклидовых пространствах ¹ ⁷
43	Abstract harmonic analysis	Абстрактный гармонический анализ: анализ на локально компактных группах, теория двойственности ³
44	Integral transforms, operational calculus	Интегральные преобразования: преобразование Фурье, Лапласа, Меллина; операционное исчисление ¹ ⁴
45	Integral equations	Интегральные уравнения: уравнения Фредгольма, Вольтерра, сингулярные интегралы ¹
46	Functional analysis	Функциональный анализ: банаховы и гильбертовы пространства, операторы, распределения ³
47	Operator theory	Теория операторов: спектральная теория, операторные алгебры, несамосопряженные операторы ¹
49	Calculus of variations and optimal control	Вариационное исчисление и оптимальное управление: экстремальные задачи, принцип максимума ³ ⁵

 Геометрия и топология

Код	Название	О чем это
51	Geometry	Геометрия: евклидова, неевклидова, синтетическая, аналитическая геометрия ³
52	Convex and discrete geometry	Выпуклая и дискретная геометрия: выпуклые тела, многогранники, упаковки, решетки ¹
53	Differential geometry	Дифференциальная геометрия: риманова геометрия, связности, кривизна, геометрия подмногообразий ¹ ⁴
54	General topology	Общая топология: топологические пространства, компактность, аксиомы отделимости, непрерывные отображения ³
55	Algebraic topology	Алгебраическая топология: гомотопии, гомологии, когомологии, фундаментальная группа ¹

Код	Название	О чем это
57	Manifolds and cell complexes	Многообразия и клеточные комплексы: топология многообразий, триангуляции, ручки ³
58	Global analysis, analysis on manifolds	Глобальный анализ: анализ на многообразиях, теория индекса, Atiyah–Singer ¹

 Прикладная математика и междисциплинарные области

Код	Название	О чем это
60	Probability theory and stochastic processes	Теория вероятностей: случайные процессы, мартингалы, стохастическое исчисление ³
62	Statistics	Статистика: оценивание, проверка гипотез, регрессия, байесовские методы ¹
65	Numerical analysis	Вычислительная математика: численные методы, аппроксимация, решение уравнений, конечные элементы ¹
68	Computer science	Информатика: алгоритмы, теория сложности, языки программирования, ИИ, криптография ^{1 4}
70	Mechanics of particles and systems	Механика: динамика частиц и систем, аналитическая механика, лагранжев формализм ¹
74	Mechanics of deformable solids	Механика твердого деформируемого тела: теория упругости, пластичность, механика разрушения ^{1 3}
76	Fluid mechanics	Механика жидкости и газа: гидродинамика, турбулентность, течение в пористых средах ³
78	Optics, electromagnetic theory	Оптика и электромагнетизм: распространение волн, дифракция, теория Максвелла ³
80	Classical thermodynamics, heat transfer	Термодинамика и теплоперенос: процессы теплообмена, фазовые переходы ³
81	Quantum theory	Квантовая теория: квантовая механика, квантовая теория поля, квантовая информация ¹
82	Statistical mechanics, structure of matter	Статистическая физика: термодинамический предел, фазовые переходы, жидкости ¹
83	Relativity and gravitational theory	Теория относительности и гравитация: ОТО, черные дыры, космология ¹
85	Astronomy and astrophysics	Астрономия и астрофизика: звездная динамика, астрофизическая гидродинамика, космология ^{2 3}
86	Geophysics	Геофизика: физика Земли, сейсмология, океанография, геомагнетизм ^{3 5}
90	Operations research, mathematical programming	Исследование операций: линейное программирование, оптимизация, теория

Код	Название	О чем это
		очередей ¹
91	Game theory, economics, finance	Теория игр, экономика, финансы: равновесие, аукционы, финансовая математика ¹
92	Biology and other natural sciences	Математическая биология: популяционная динамика, эпидемиология, биоинформатика ¹
93	Systems theory; control	Теория систем и управление: обратная связь, стабилизация, робастное управление ³
94	Information and communication, circuits	Теория информации: кодирование, сжатие, сети, схемотехника ¹
97	Mathematics education	Математическое образование: педагогика, дидактика, когнитивные аспекты изучения математики ¹

📌 Важные примечания

- Классификация имеет иерархическую структуру: каждый двухзначный код (первый уровень) детализируется через букву (второй уровень) и двухзначный код (третий уровень). Например: 53 (дифференциальная геометрия) → 53A (классическая) → 53A45 (векторный и тензорный анализ) ⁷ .
- Коды формата xx-xx (например, 68-04) используются для особых типов публикаций:
 - 00 : общие труды (справочники, энциклопедии)
 - 01 : учебные материалы (учебники)
 - 02 : монографии и обзоры
 - 03 : исторические труды
 - 04 : с явным компьютерным кодом/программами
 - 06 : материалы конференций ⁷
- Раздел 68 (Computer Science) — единственный, целиком посвященный ИТ, но математические основы многих других разделов активно используются в разработке ПО, что мы обсуждали ранее ¹ .

Если нужна детализация какого-либо раздела (например, что включает 68 Computer Science или 94 Information theory), я могу предоставить второй уровень классификации.

 7 web pages

Зачастую направления наук развиваются по s-образной кривой 0 - (1) медленный рост, (2) очень быстрый рост, затем вновь медленный рост (3) Сделай эту же классификацию математики, но с указанием на какой стадии данный раздел. Если раздел перешел на стадию (3) укажи примерный год такого перехода

Это интересный и сложный аналитический эксперимент, поскольку «S-образная кривая» обычно описывает развитие технологии, индустрии или зрелость научной парадигмы в **конкретной области**. Для разделов математики целиком (длиной в 50–200 лет активного развития) этот метод применим, но оценки будут достаточно экспертными.

Нижe — разбиение всех разделов MSC2020 на стадии жизненного цикла:

- **(1) Медленный рост** — фундаментальные основания ещё укладываются, мало учёных, мало связей с другими областями.
- **(2) Очень быстрый рост** — «золотой век»: поток идей, открытий, приложений; происходит становление раздела.
- **(3) Насыщение / Зрелость** — основные теоремы доказаны, структура устоялась, темп новых фундаментальных результатов падает, раздел становится инструментом для других.

Также я добавлю «(0) Предпосылки / латентный» для разделов, которые пока существуют как тонкая теория, но ещё не стали независимой областью с массой публикаций.

🌐 Общие и фундаментальные разделы

Код	Раздел	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
00	General topics	(3)	~1960	Философия и основы математики оформились к середине XX века
01	History	(3)	~1970	История математики как дисциплина сложилась; новые работы — эволюционные
03	Math logic & foundations	(2)	—	Взрыв после Гёделя (1931) и растущая связь с CS; ещё не насытилась

1234 Алгебра, теория чисел, дискретные структуры

Код	Раздел	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
05	Combinatorics	(2)	—	Взлёт с 1970-х (алгебраическая комбинаторика, экстремальная); продолжает расти
06	Order, lattices	(3)	~1990	Основы теории решёток заложены к 1970-м; приложения в логике и CS, но темп упал
08	General algebraic systems	(3)	~1980	Универсальная алгебра сформирована (Мальцев, 1950-е), сейчас нишевая
11	Number theory	(2)	—	Эллиптические кривые, доказательство Великой теоремы Ферма (1995), связь с криптографией → активен
12	Field theory	(3)	~1990	Классическая теория полей и Галуа завершена; используется как инструмент
13	Commutative algebra	(3)	~1980	Структура идей стабилизировалась после работ Гротендика (1960-е)
14	Algebraic geometry	(3)	~2000?	Но спорно: язык схем (1960-е) дал зрелость, но недавно взлёт (алгебр. геометрия и ML, физика) — скорее (2)
15	Linear algebra	(3)	~1950	Полностью зрелый раздел; изменения только в вычислительных методах (не в теории)
16	Associative rings	(3)	~1980	Теория ассоциативных колец стабилизировалась; текущие работы узкие
17	Nonassociative rings	(3)	~1990	Алгебры Ли — отдельно; остальные неассоциативные — ниша
18	Category theory	(2)	—	Активный взлёт (1950-е→...), с 2010-х проникновение в языки программирования; пик не пройден
19	K-theory	(3)	~2000	Алгебраическая и топологическая K-теория — зрелые; новые приложения редки
20	Group theory	(2)	—	Классификация конечных простых групп (1980-2004) — шаг к (3), но группы Ли и представления активны
22	Topological groups, Lie	(2)	—	Активно развивается через math physics, representation theory, data science

📈 Анализ и дифференциальные уравнения

Код	Раздел	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
26	Real functions	(3)	~1960	Классический анализ оформился к середине века

Код	Раздел	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
28	Measure and integration	(3)	~1970	Лебег (1902) и дальнейшее развитие; теперь — фундамент, а не драйвер
30	Complex analysis	(3)	~1960	Огромный раздел, но зрелый; приложения — да, фундамент — нет
31	Potential theory	(3)	~1980	Интегрирована в PDE и complex analysis
32	Several complex variables	(3)	~1990	После работ Хёрмандера и Грауэрта — зрелый
33	Special functions	(3)	~1970	Каталогизирована; сейчас — вычисления (больше инженерия)
34	ODE	(3)	~1990	Теория устойчивости, бифуркации, но новые работы качественные; зрелый
35	PDE	(2)	—	Огромный активный фронт: Навье–Стокс, нелинейные волны, мат. физика
37	Dynamical systems	(2)	—	Хаос (1960-70-е), эргодическая теория, сейчас — топологический анализ данных
39	Difference equations	(2)	—	Активен из-за дискретных моделей, управления, рекуррентных сетей
40	Sequences, series	(3)	~1970	Зрелый; почти не даёт новых фундаментальных направлений
41	Approximations	(3)	~1990	Теория приближений стабилизирована; используется в численных методах
42	Harmonic analysis	(2)	—	Вейвлеты (1980-е), сжатые сенсоры (2000-е) — активен
43	Abstract harmonic analysis	(3)	~1990	После двойственности Понтрягина — зрелый; узкое сообщество
44	Integral transforms	(3)	~1980	Преобразования Фурье/Лапласа — стандартный инструмент
45	Integral equations	(3)	~1980	Зрелый раздел; слияние с численными методами
46	Functional analysis	(2)	—	Переход к (2) сейчас: банаховы пространства → приложения в ML, оптике
47	Operator theory	(2)	—	Квантовая теория, некоммутативная геометрия держат активность
49	Calculus of variations	(3)	~2000	Зрелый, но с вкраплениями активности (оптимальный транспорт, Громова)

Геометрия и топология

Код	Раздел	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
51	Geometry	(3)	~1900?	Евклидова и классическая геометрия — зрелые; но «метрическая геометрия» — активна
52	Convex & discrete	(2)	—	Теорема о многогранниках, упаковки; актуальна в оптимизации, криптографии
53	Differential geometry	(2)	—	Стабильно активен: Риччи-поток, общая теория относительности, геометрическое ML
54	General topology	(3)	~1980	Основания компактны, метризуемость; критически важна, но медленный рост
55	Algebraic topology	(2)	—	Гомотопии, спектры, стабильная алгебраическая топология — активна
57	Manifolds	(2)	—	Классификация многообразий — частично зрелая, но связь с квантовой теорией полей активна
58	Global analysis	(2)	—	Теория индекса (1960-е) зрелая, но анализ на многообразиях развивается

 Прикладная математика

Код	Раздел	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
60	Probability	(2)	—	После работ Колмогорова (1933) долгая зрелость, но взлёт с 2000-х: теории меры, стох. анализ
62	Statistics	(2)	—	Байесовская революция (1990–2000-е), большие данные, ML → активный рост
65	Numerical analysis	(2)	—	Постоянно растёт с вычислительной техникой; никогда не насыщается
68	Computer science	(2)	—	Бурный рост (1970–2026); пик не достигнут
70	Classical mechanics	(3)	~1900	Аналитическая механика сформирована 150 лет назад; но новые вычислительные методы (2) по факту
74	Solids mechanics	(3)	~2000	Зрелая инженерная дисциплина; темпы снизились
76	Fluid mechanics	(2)	—	Турбулентность, аэродинамика, Навье–Стокс — активный, нерешённые проблемы
78	Optics, EM	(3)	~1990	Классический ЭМ завершён; квантовая оптика — отдельно
80	Thermodynamics	(3)	~1970	Необратимость, теплообмен — зрелый, кроме экстремальной физики
81	Quantum theory	(2)	—	Квантовая информация, гравитация — активный рост
82	Stat. mechanics	(2)	—	Фазовые переходы, спиновые стёкла, активная теория
83	Relativity	(2)	—	Гравитационные волны, чёрные дыры — активный рост с 2015+
85	Astronomy	(3)	~2000	Звездная динамика/космология классическая зрелая, но асторофизика данных (2)
86	Geophysics	(3)	~2000	Инструментально зрелый; новые данные и ML — но скорее (2) для подразделов
90	Operations research	(3)	~1995	Линейное программирование зрелое; эволюция — в ML-оптимизацию
91	Game theory	(3)	~2000	Теория фон Неймана (1944) зрелая; но эволюционная и компьютерная — новая волна
92	Math biology	(2)	—	Эпидемиология, нейронауки — экспоненциально растёт (COVID, AI)
93	Control theory	(3)	~2000	Классическая (обратная связь) зрелая; робастное управление — развито
94	Information theory	(3)	~1990	Шеннон (1948) зрелая; но квантовая и сетевая информация — (2)
97	Math education	(3)	~2010	Сформирована как дисциплина; инновации в методах, но не экспоненциальный рост

 Резюме по распределению

Стадия	Количество разделов	%
(3) Зрелый / насыщение	~35	55%
(2) Быстрый рост	~23	37%
(1) Медленный рост	~5	8%

Пояснение к (1): это разделы, которые ещё не пережили взлёта:

- Нестандартный анализ, комбинаторная теория игр, метрическая теория чисел, аналитическая комбинаторика (в узком смысле) — но в MSC на верхнем уровне их почти нет, так как они входят в другие коды.

Ключевой вывод: большинство классических разделов математики уже в фазе зрелости (стадия 3). Быстрый рост сегодня — в прикладной математике (CS, stat. physics, quantum, math biology) и в разделах, которые интегрируются с ML и наукой о данных. Именно оттуда придут следующие абстракции в алгоритмы.

Если нужно — могу построить такую же классификацию для подразделов второго уровня (например, 68Тхх — ИИ, 94Ахх — теория информации, 35Qхх — PDE и приложения) — там картина будет гораздо динамичнее.

построить такую же классификацию для подразделов второго уровня

Отличный запрос. Переход на второй уровень MSC2020 (двухзначный код + буква) позволяет увидеть гораздо более динамичную картину: именно здесь многие разделы находятся в фазе быстрого роста (2) или даже зарождения (1).

Нижеследующая — классификация для ключевых подразделов второго уровня, сгруппированных по темам, представляющим интерес для ИТ и алгоритмов, а также для математики в целом. Полный список всех ~350 подразделов был бы слишком объёмным, поэтому я выбрал репрезентативные подразделы, особенно те, которые потенциально могут проникнуть в разработку ПО.

Полный MSC2020 (второй уровень) включает:

- 63 раздела верхнего уровня → ~364 подраздела второго уровня (коды вида хх-у, где у — буква A-Z, иногда AA, AB и т.д.)

Сначала приведу распределение по стадиям для всех подразделов, затем — таблицу с примерами.

Общее распределение подразделов второго уровня по стадиям

Оценка основана на:

- темпе появления новых публикаций (MathSciNet, arXiv)
- количестве активных исследователей
- степени связанности с приложениями (ИТ, физика, биология)
- времени последнего фундаментального прорыва

Стадия	Доля подразделов	Количество (оценочно)	Характеристика
(1) Медленный рост / зарождение	~12%	~45	Новые направления (2000+); мало исследователей; неясный потенциал
(2) Очень быстрый рост	~28%	~100	Активные исследования; приток молодых учёных; частые прорывы
(3) Зрелость / насыщение	~60%	~220	Классические результаты; медленный темп новых фундаментальных идей

Ключевая метрика: если раздел существует >50 лет без смены парадигмы и число публикаций стабилизировалось — это (3).

Таблица по выбранным подразделам второго уровня

Нижеследующая — подразделы, сгруппированные по кодам верхнего уровня. Для каждого указана стадия и, если применимо, год перехода в (3).

03 — Математическая логика и основания

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
03ВХХ	General logic	(3)	~1980	Классическая логика высказываний и предикатов — зрелая
03СХХ	Model theory	(3)	~1995	Теория моделей — фундамент заложен; сейчас узкие специализации
03DХХ	Computability theory	(3)	~1990	Рекурсивные функции, степени Тьюринга — зрелая
03ЕХХ	Set theory	(3)	~2000	Форсинг (1963) перевёл в (2), к 2000 — насыщение

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
03FXX	Proof theory	(3)	~1990	Теория доказательств — зрелая; интерес к автоматизации (2) — но это CS
03GXX	Algebraic logic	(3)	~1990	Булевы алгебры, алгебраическая семантика — завершена
03HXX	Nonstandard models	(1)	—	Нестандартный анализ — нишевая; потенциальное приложение в компрессии LLM

05 — Комбинаторика

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
05AXX	Enumerative combinatorics	(3)	~2000	Производящие функции — классика
05BXX	Designs and configurations	(3)	~1990	Комбинаторные схемы, блок-дизайны — зрелые
05CXX	Graph theory	(2)	—	Активный взлёт (1960→…) из-за сетей, GNN, CS
05DXX	Extremal combinatorics	(2)	—	Теорема Семереди (1975), активен
05EXX	Algebraic combinatorics	(2)	—	Связь с теорией представлений — рост
05Exx (топологические комб.)	Topological combinatorics	(2)	—	Топологические методы в комбинаторике (после 1980)

11 — Теория чисел

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
11AXX	Elementary number theory	(3)	~1900	Основная арифметика — учебный материал
11BXX	Sequences and sets	(3)	~1990	Последовательности — зрелая
11CXX	Polynomials and matrices	(3)	~1970	
11DXX	Diophantine equations	(3)	~2000	После Уайлса (1995) темп снизился
11GXX	Arithmetic algebraic geometry	(2)	—	Эллиптические кривые, связь с криптографией — взлёт
11MXX	Zeta and L-functions	(2)	—	Не решена гипотеза Римана → актив
11RXX	Algebraic number theory	(3)	~2000	Теория полей классов — зрелая
11TXX	Finite fields	(3)	1990-e	Активно используется в криптографии, но теория стабильна

14 — Алгебраическая геометрия

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
14AXX	Foundations	(3)	1970	Схемы Гротендика — зрелые
14CXX	Cycles and intersection theory	(3)	1990	
14DXX	Families, fibrations	(2)	—	Теория модулей — активна
14FXX	Cohomology theory	(3)	1980	Этальные когомологии — стандарт
14JXX	Surfaces and higher-dimensional varieties	(3)	~2000	Классификация — завершена
14KXX	Abelian varieties	(3)	~2000	
14NXX	Projective and enumerative geometry	(2)	—	Gromov-Witten теория — активна (1990→)
14QXX	Computational algebraic geometry	(2)	—	Быстрый рост (1980-2026) — базисы Грёбнера, геометрическое ML

18 — Теория категорий

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
18AXX	General category theory	(3)	2000	Основы — зрелые
18BXX	Categories with structure	(3)	2000	
18CXX	Categories and theories	(3)	2000	
18DXX	Higher category theory	(2)	—	∞ -категории (1990→) — активный рост (гомотопическая теория типов, HoTT)
18Exx	Categorical logic	(2)	—	Синтез с Computer Science, type theory
18FXX	Category theory in geometry/topology	(3)	2000	
18GXX	Homological algebra	(3)	1990	Зрелый

20 — Теория групп

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
20AXX	Foundations	(3)	1980	
20BXX	Permutation groups	(3)	1990	
20CXX	Representation theory of groups	(2)	—	Активен (симметрии в ML, физика)
20DXX	Finite groups	(3)	2004	Классификация простых групп завершена
20Exx	Infinite groups	(3)	2000	
20FXX	Special aspects of infinite groups	(3)	2000	
20GXX	Linear algebraic groups	(3)	2000	
20HXX	Other groups	(3)	—	
20KXX	Abelian groups	(3)	1990	
20MXX	Semigroups	(3)	1990	Программная инженерия — автоматы, но теория зрелая
20NXX	Other generalizations	(3)	—	

22 — Топологические группы и группы Ли

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
22AXX	Topological groups	(3)	1990	
22BXX	Locally compact groups	(3)	1990	
22CXX	Compact groups	(3)	1990	
22DXX	Locally compact groups and their reps	(3)	2000	
22EXX	Lie groups	(2)	—	Активен: геометрическое ML, equivariant нейросети
22FXX	Noncompact transformation groups	—	—	

35 — PDE (Уравнения с частными производными)

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
35AXX	General topics	(3)	2000	
35BXX	Qualitative properties	(3)	2000	
35CXX	Representations of solutions	(3)	1990	
35DXX	Generalized solutions	(3)	1990	

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
35Exx	Elliptic equations	(3)	1990	
35FXX	First-order equations	(3)	—	
35GXX	General higher-order equations	(3)	—	
35HXX	Subelliptic equations	(3)	—	
35JXX	Elliptic equations (specific)	(3)	1990	
35KXX	Parabolic equations	(3)	1990	
35LXX	Hyperbolic equations	(3)	1990	
35NXX	Overdetermined systems	(3)	2000	
35PXX	Spectral theory	(3)	2000	
35QXX	PDE of mathematical physics	(2)	—	Активен: Навье–Стокс, квантовые, климат
35RXX	PDE on manifolds	(2)	—	Активен (геометрический анализ)

37 — Динамические системы

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
37AXX	Ergodic theory	(3)	2000	Классическая зрелая, но связь с TDA (1)
37BXX	Topological dynamics	(3)	—	
37CXX	Smooth dynamical systems	(2)	—	Частично зрелая, физика активна
37DXX	Hyperbolic dynamics	(3)	1995	
37Exx	Low-dimensional dynamics	(2)	—	
37FXX	Complex dynamics	(2)	—	
37GXX	Local and nonlocal bifurcations	(3)	2000	
37HXX	Random dynamical systems	(2)	—	Связь со стохастикой
37JXX	Hamiltonian systems	(2)	—	
37KXX	Infinite-dimensional systems	(2)	—	PDE как динамические системы
37LXX	Infinite-dimensional dissipative	(2)	—	
37MXX	Approximation methods	(2)	—	Вычислительная динамика
37NXX	Applications	(2)	—	Климат, биология, сети

42 — Гармонический анализ

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
42AXX	Fourier analysis on R	(3)	1990	
42BXX	Fourier analysis on R^n	(3)	1990	
42CXX	Wavelets and frames	(3)	2010	Вейвлеты (1980-е), к 2010 — зрелый инструмент
42BXX (продолжение)	Singular integrals	(3)	2000	

46 — Функциональный анализ

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
46AXX	Topological linear spaces	(3)	1990	

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
46BXX	Normed linear spaces	(3)	1990	
46CXX	Inner product spaces	(3)	1970	
46EXX	Function spaces	(3)	1990	
46FXX	Distributions, generalized functions	(3)	1980	
46GXX	Measures on linear spaces	(3)	1990	
46HXX	Topological algebras	(3)	1990	
46LXX	Operator algebras	(2)	—	Некоммутативная геометрия, квантовая теория — активна
46MXX	Methods of category theory	(3)	—	
46NXX	Applications	(2)	—	ML, квантовая информатика

47 — Теория операторов

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
47AXX	General theory	(3)	1990	
47BXX	Special operators	(3)	1990	
47CXX	Operator algebras	(3)	—	
47DXX	Operator semigroups	(3)	2000	
47HXX	Nonlinear operators	(3)	—	
47LXX	Linear spaces of operators	(3)	—	

51–58 — Геометрия и топология

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
51AXX	Linear incidence geometry	(3)	1970	
51NXX	Analytic and descriptive geometry	(3)	1900	
52AXX	Convex sets	(3)	1990	
52BXX	Polytopes	(3)	2000	
52CXX	Discrete geometry	(2)	—	Активна (упаковки, кристаллография)
53AXX	Classical differential geometry	(3)	1900	
53BXX	Local differential geometry	(3)	1980	
53CXX	Global differential geometry	(2)	—	Активна (Риччи-поток, физика)
53DXX	Symplectic geometry	(3)	2010	Классическая — зрелая; квантовая (2)
53ZXX	Applications to other sciences	(2)	—	Только растёт (ML, robotics)
54AXX	General topology (foundations)	(3)	1980	
54CXX	Continuous maps	(3)	1980	
54DXX	Separation axioms	(3)	1980	
54EXX	Metric spaces	(3)	1980	
54FXX	Special properties	(3)	1990	
54HXX	Topological dynamics	(3)	1990	

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
55MXX	Classical homology	(3)	1970	
55NXX	Homology and cohomology theories	(3)	2000	Эксцессивные теории — зрелые
55PXX	Homotopy theory	(2)	—	Активна (спектры, π-алгебры)
55QXX	Homotopy groups	(3)	1990	
55RXX	Fiber bundles	(3)	1980	
55SXX	Operations	(3)	1990	
55TXX	Spectral sequences	(3)	1990	
57KXX	Knot theory	(2)	—	Активна (квантовая топология, биология)
57MXX	Low-dimensional topology	(2)	—	
57NXX	High-dimensional topology	(3)	2000	
57QXX	PL topology	(3)	1990	
57RXX	Differential topology	(3)	2000	
58AXX	General theory of manifolds	(3)	1990	
58BXX	Infinite-dimensional manifolds	(2)	—	Возможно (2) из-за ML на многообразиях
58CXX	Calculus on manifolds	(3)	2000	
58DXX	Spaces of maps	(3)	2000	
58EXX	Variational problems	(3)	2000	
58JXX	Index theory	(3)	1990	
58KXX	Singularity theory	(3)	2000	
58ZXX	Applications	(2)	—	

60 — Теория вероятностей

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
60AXX	Foundations	(3)	1960	Колмогоров — аксиоматика зрелая
60BXX	Probability on linear spaces	(3)	1990	
60CXX	Combinatorial probability	(3)	2000	
60DXX	Geometric probability	(3)	2000	
60Exx	Distribution theory	(3)	1990	
60FXX	Limit theorems	(3)	2000	
60GXX	Stochastic processes	(2)	—	Активен (финансы, ML, физика)
60HXX	Stochastic analysis	(2)	—	
60JXX	Markov processes	(2)	—	
60KXX	Queueing theory	(3)	2000	Зрелая, но ML снова активизирует

62 — Статистика

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
62AXX	Foundations	(3)	2000	

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
62BXX	Information theory	(3)	1990	
62CXX	Decision theory	(3)	1990	
62DXX	Sampling theory	(3)	1990	
62Exx	Distribution theory	(3)	1990	
62FXX	Parametric inference	(3)	2000	
62GXX	Nonparametric inference	(2)	—	Растёт (ML, байес)
62HXX	Multivariate analysis	(2)	—	Активна (big data)
62JXX	Linear inference	(3)	1990	
62KXX	Design of experiments	(3)	1990	
62LXX	Sequential methods	(3)	1990	
62MXX	Inference from stochastic processes	(2)	—	Растёт
62NXX	Survival analysis	(3)	2000	
62PXX	Applications	(2)	—	Биостат, ML

65 — Численные методы

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
65AXX	General topics	(3)	—	
65BXX	Acceleration	(3)	—	
65CXX	Probabilistic methods	(2)	—	Монте-Карло, рандомизация — актив
65DXX	Numerical approximation	(3)	2000	
65Exx	Numerical linear algebra	(3)	2000	Активно используется, но теория зрелая
65FXX	Sparse matrices	(3)	2010	
65GXX	Error analysis	(3)	2000	
65HXX	Nonlinear equations	(3)	2000	
65JXX	Operator equations	(3)	2000	
65KXX	Optimization	(2)	—	Активен: SGD, ADAM, оптимизация ML
65LXX	ODE	(3)	2000	
65MXX	PDE (numerical)	(2)	—	Вычислительная гидродинамика, FEM активно
65NXX	PDE (finite elements)	(3)	2010	
65PXX	Particle methods	(3)	2010	
65QXX	Difference equations	(3)	—	
65RXX	Integral equations	(3)	2000	
65SXX	Spectral methods	(3)	2010	
65TXX	Wavelets	(3)	2010	
65YXX	Computer aspects	(2)	—	Параллельные алгоритмы, GPU, квантовые вычисления

68 — Computer Science

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
68MXX	Computer system organization	(3)	2010	Архитектура — зрелая
68NXX	Software engineering	(3)	2015	Методологии зрелые
68PXX	Data structures	(3)	2000	Классика зрелая, но новые структуры (2)
68QXX	Theory of computing	(3)	2000	Теория сложности, автоматы — зрелые
68RXX	Discrete mathematics in CS	(3)	2000	
68TXX	Artificial intelligence	(2)	—	Бурный рост (2012→)
68UXX	Computing methodologies	(2)	—	Графика, визуализация — инструментально зрелая, но новые методы (2)
68WXX	Algorithms	(2)	—	Новые алгоритмы (графы, строки, рандом) всегда (2)

Детали по 68TXX (AI) — пример самого активного подраздела:

Подраздел 68T	Название	Стадия	Комментарий
68T01	General	(2)	
68T05	Machine learning	(2)	Экспоненциальный рост
68T07	Neural networks	(2)	
68T09	Deep learning	(2)	
68T10	Pattern recognition	(3)	Зрелый
68T20	Problem solving	(3)	
68T27	Logic and reasoning	(3)	
68T30	Knowledge representation	(3)	
68T37	Uncertainty	(2)	
68T40	Robotics	(2)	
68T42	Multi-agent systems	(2)	
68T45	Computer vision	(2)	
68T50	NLP	(2)	
68Txx (others)	Evolutionary computation, etc.	(2)	

81 — Квантовая теория

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
81PXX	Quantum information	(2)	—	Бурный рост (1995→)
81QXX	Quantum mechanics (general)	(3)	2000	
81RXX	Algebraic methods	(2)	—	Группы в квантовой физике
81SXX	Generalized quantization	(3)	2000	
81TXX	Quantum field theory	(2)	—	Активна (взаимодействие с топологией)
81UXX	Scattering theory	(3)	1990	
81VXX	Applications	(2)	—	

94 — Информация и коммуникации

Подраздел	Название	Стадия	Год перехода в (3)	Комментарий
94AXX	Information theory	(3)	1990	Шеннон (1948) → зрелая; но квантовая и сетевая (2)
94BXX	Error-correcting codes	(3)	2000	Классическая теория кодирования — зрелая
94CXX	Circuits	(3)	1990	
94DXX	Fuzzy sets	(3)	2000	

📌 Резюме по подразделам второго уровня

Стадия	Доля	Примеры (2-й уровень)
(3) Зрелые	~60%	03BXX (logic), 15AXX (linear algebra), 42CXX (wavelets), 60FXX (limit theorems), 68QXX (theory of comp)
(2) Быстрый рост	~28%	05CXX (graphs), 11GXX (arithmetic geometry), 14QXX (computational alg. geom.), 35QXX (PDE in physics), 60GXX (stochastic processes), 68TXX (AI/ML), 81PXX (quantum info), 65KXX (optimization)
(1) Медленный рост / Зарождение	~12%	03HXX (nonstandard models), некоторые подразделы 94A (network info theory), 58BXX (infinite-dim manifolds), топологический анализ данных (в 55/62)

🌐 Что это значит для ИТ-алгоритмов (2026–2036)

Подразделы в стадии **(2)** — основной источник новых математических абстракций для ПО:

- **05CXX** (Graph theory) → GNN, knowledge graphs (уже)
- **14QXX** (Computational algebraic geometry) → базисы Грёбнера, геометрическое ML (3–5 лет)
- **35QXX** (PDE of physics) → PINNs, neural operators (уже сейчас)
- **46LXX** (Operator algebras) → некоммутативная геометрия в ML (экспериментально)
- **53CXX** (Global diff. geometry) → геометрия в deep learning (капсульные сети, manifold learning)
- **55PXX** (Homotopy theory) → объяснимый AI через топологию
- **57KXX** (Knot theory) → представление биомолекул, квантовые вычисления
- **60GXX** (Stochastic processes) → генеративные модели (diffusion models)
- **68TXX** (AI/ML) → главный драйвер
- **81PXX** (Quantum information) → квантовое машинное обучение (2030+)

Подразделы в стадии **(1)** — возможные «тёмные лошадки»: их проникновение в код неочевидно сегодня, но может взорваться через 10–15 лет.

Если хотите, я могу построить аналогичную таблицу для **третьего уровня** (например, для 68T05 — Machine Learning, 81P45 — квантовые вычисления) или для выбранной прикладной области (например, криптография, оптимизация).